

2017 年高考数学全国 II 卷-理科

一、选择题

本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) $\frac{3+i}{1+i} = \bigcirc$

A. $1+2i$

B. $1-2i$

C. $2+i$

D. $2-i$

解答 答案: D

分析: 分子和分母同时乘以分母的共轭复数, 再利用虚数单位 i 的幂运算性质, 求出结果。

详解: $\frac{3+i}{1+i} = \frac{(3+i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{4-2i}{2} = 2-i$, 故选: D。

□

2. (5 分) 设集合 $A = \{1, 2, 4\}$, $B = \{x | x^2 - 4x + m = 0\}$. 若 $A \cap B = \{1\}$, 则 $B = \bigcirc$

A. $\{1, -3\}$

B. $\{1, 0\}$

C. $\{1, 3\}$

D. $\{1, 5\}$

解答 答案: C

分析: 由交集的定义可得 $1 \in A$ 且 $1 \in B$, 代入二次方程, 求得 m , 再解二次方程可得集合 B 。

详解: 集合 $A = \{1, 2, 4\}$, $B = \{x | x^2 - 4x + m = 0\}$. 若 $A \cap B = \{1\}$, 则 $1 \in A$ 且 $1 \in B$, 可得 $1 - 4 + m = 0$, 解得 $m = 3$, 即有 $B = \{x | x^2 - 4x + 3 = 0\} = \{1, 3\}$. 故选: C。

□

3. (5 分) 我国古代数学名著《算法统宗》中有如下问题: “远看巍巍塔七层, 红光点点倍加增, 共灯三百八十一, 请问尖头几盏灯?” 意思是: 一座 7 层塔共挂了 381 盏灯, 且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的 2 倍, 则塔的顶层共有灯 $\bigcirc$

A. 1 盏

B. 3 盏

C. 5 盏

D. 9 盏

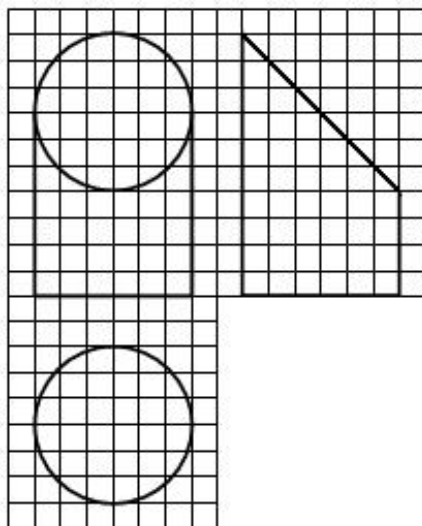
解答 答案: B

分析: 设塔顶的 a_1 盏灯, 由题意 $\{a_n\}$ 是公比为 2 的等比数列, 利用等比数列前 n 项和公式列出方程, 能求出结果。

详解: 设塔顶的 a_1 盏灯, 由题意 $\{a_n\}$ 是公比为 2 的等比数列, $\therefore S_7 = \frac{a_1(1-2^7)}{1-2} = 381$, 解得 $a_1 = 3$. 故选: B。

□

4. (5 分) 如图, 网格纸上小正方形的边长为 1, 粗实线画出的是某几何体的三视图, 该几何体由一平面将一圆柱截去一部分后所得, 则该几何体的体积为 $\bigcirc$



A. 90π

B. 63π

C. 42π

D. 36π

解答 答案: B

分析: 由三视图可得, 直观图为一个完整的圆柱减去一个高为 6 的圆柱的一半, 即可求出几何体的体积。

详解: 由三视图可得, 直观图为一个完整的圆柱减去一个高为 6 的圆柱的一半, $V = \pi \cdot 3^2 \times 10 - \frac{1}{2} \pi \cdot 3^2 \times 6 = 63\pi$, 故选: B. $\square$

5. (5 分) 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x + 3y - 3 \leq 0 \\ 2x - 3y + 3 \geq 0 \\ y + 3 \geq 0 \end{cases}$, 则 $z = 2x + y$ 的最小值是 $\circ$

$$\begin{cases} 2x + 3y - 3 \leq 0 \\ 2x - 3y + 3 \geq 0 \\ y + 3 \geq 0 \end{cases}$$

A. -15

B. -9

C. 1

D. 9

解答 答案: A

分析: 画出约束条件的可行域, 利用目标函数的最优解求解目标函数的最小值即可。

详解: x, y 满足约束条件的可行域如图: $z = 2x + y$ 经过可行域的 A 时, 目标函数取得最小值, 由 $\begin{cases} 2x - 3y + 3 = 0 \\ y + 3 = 0 \end{cases}$ 解得 $A(-6, -3)$, 则 $z = 2x + y$ 的最小值

是: -15. 故选: A. $\square$

6. (5 分) 安排 3 名志愿者完成 4 项工作, 每人至少完成 1 项, 每项工作由 1 人完成, 则不同的安排方式共有 $\bigcirc$
- A. 12 种 B. 18 种 C. 24 种 D. 36 种

解答 答案: D

分析: 把工作分成 3 组, 然后安排工作方式即可。

详解: 4 项工作分成 3 组, 可得: $C_4^2 = 6$, 安排 3 名志愿者完成 4 项工作, 每人至少完成 1 项, 每项工作由 1 人完成, 可得: $6 \times A_3^3 = 36$ 种. 故选: D . $\square$

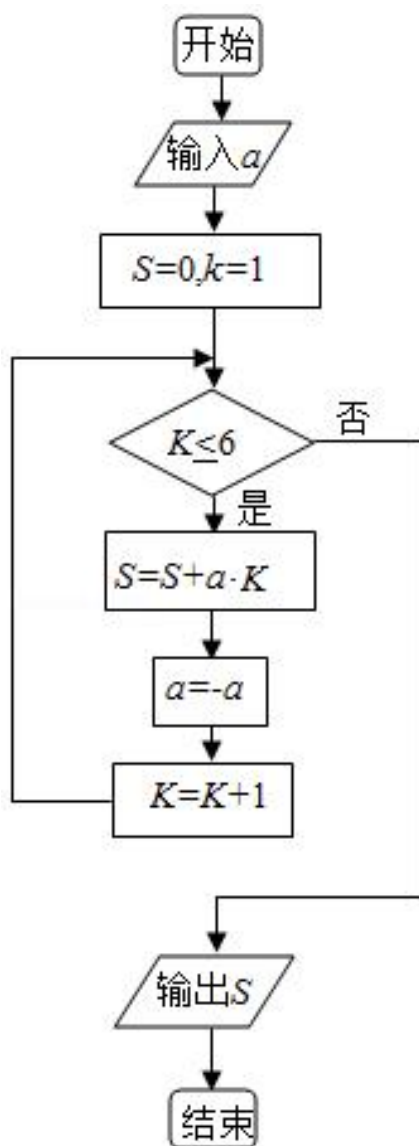
7. (5 分) 甲、乙、丙、丁四位同学一起去问老师询问成语竞赛的成绩. 老师说: 你们四人中有 2 位优秀, 2 位良好, 我现在给甲看乙、丙的成绩, 给乙看丙的成绩, 给丁看甲的成绩. 看后甲对大家说: 我还是不知道我的成绩. 根据以上信息, 则 $\bigcirc$
- A. 乙可以知道四人的成绩 B. 丁可以知道四人的成绩
- C. 乙、丁可以知道对方的成绩 D. 乙、丁可以知道自己的成绩

解答 答案: D

分析: 根据四人所知只有自己看到, 老师所说及最后甲说话, 继而可以推出正确答案。

详解: 四人所知只有自己看到, 老师所说及最后甲说话, 甲不知自己的成绩 $\rightarrow$ 乙丙必有一优一良, (若为两优, 甲会知道自己的成绩; 若是两良, 甲也会知道自己的成绩) $\rightarrow$ 乙看到了丙的成绩, 知自己的成绩 $\rightarrow$ 丁看到甲、丁也为一优一良, 丁知自己的成绩, 给甲看乙丙成绩, 甲不知道自己的成绩, 说明乙丙一优一良, 假定乙丙都是优, 则甲是良, 假定乙丙都是良, 则甲是优, 那么甲就知道自己的成绩了. 给乙看丙成绩, 乙没有说不知道自己的成绩, 假定丙是优, 则乙是良, 乙就知道自己成绩. 给丁看甲成绩, 因为甲不知道自己成绩, 乙丙是一优一良, 则甲丁也是一优一良, 丁看到甲成绩, 假定甲是优, 则丁是良, 丁肯定知道自己的成绩了. 故选: D . $\square$

8. (5 分) 执行如图的程序框图, 如果输入的 $a = -1$, 则输出的 $S = \bigcirc$



A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

解答 答案：*B*

分析：执行程序框图，依次写出每次循环得到的 S , K 值，当 $K = 7$ 时，程序终止即可得到结论。

详解：执行程序框图，有 $S = 0$, $K = 1$, $a = -1$ ，代入循环，第一次满足循环， $S = -1$, $a = 1$, $K = 2$ ；满足条件，第二次满足循环， $S = 1$, $a = -1$, $K = 3$ ；满足条件，第三次满足循环， $S = -2$, $a = 1$, $K = 4$ ；满足条件，第四次满足循环， $S = 2$, $a = -1$, $K = 5$ ；满足条件，第五次满足循环， $S = -3$, $a = 1$, $K = 6$ ；满足条件，第六次满足循环， $S = 3$, $a = -1$, $K = 7$ ； $K \leq 6$ 不成立，退出循环输出 S 的值为 3. 故选：*B*. □

9. (5分) 若双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的一条渐近线被圆 $(x-2)^2 + y^2 = 4$ 所截得的弦长为 2, 则 C 的离心率为 $\bigcirc$

A. 2 B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{2}$ D. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

解答 答案: A

分析: 通过圆的圆心与双曲线的渐近线的距离, 列出关系式, 然后求解双曲线的离心率即可。

详解: 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的一条渐近线不妨为: $bx + ay = 0$, 圆 $(x-2)^2 + y^2 = 4$ 的圆心 $(2, 0)$, 半径为: 2, 双曲线的一条渐近线被圆所截得的弦长为 2, 可得圆心到直线的距离为: $d = \frac{|2b|}{\sqrt{a^2+b^2}} = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$, 解得: $\frac{4b^2}{a^2+b^2} = 3$, 可得 $e^2 = 4$, 即 $e = 2$. 故选: A. $\square$

10. (5分) 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $\angle ABC = 120^\circ$, $AB = 2$, $BC = CC_1 = 1$, 则异面直线 AB_1 与 BC_1 所成角的余弦值为 $\bigcirc$

A. $\frac{\sqrt{15}}{5}$ B. $\frac{\sqrt{10}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{10}}{5}$ D. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

解答 答案: C

分析: 【解法一】设 M 、 N 、 P 分别为 AB , BB_1 和 B_1C_1 的中点, 得出 AB_1 、 BC_1 夹角为 MN 和 NP 夹角或其补角; 根据中位线定理, 结合余弦定理求出 AC 、 MQ , MP 和 $\angle MNP$ 的余弦值即可. 【解法二】通过补形的办法, 把原来的直三棱柱变成直四棱柱, 解法更简洁。

详解: 【解法一】如图所示, 设 M 、 N 、 P 分别为 AB , BB_1 和 B_1C_1 的中点, 则 AB_1 、 BC_1 夹角为 MN 和 NP 夹角或其补角 (因异面直线所成角为 $(0, \frac{\pi}{2}]$), 可知 $MN = \frac{1}{2}AB_1 = \frac{\sqrt{5}}{2}$, $NP = \frac{1}{2}BC_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$; 作 BC 中点 Q , 则 $\triangle PQM$ 为直角三角形; $\therefore PQ = 1$, $MQ = \frac{1}{2}AC$, $\triangle ABC$ 中, 由余弦定理得 $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos \angle ABC = 4 + 1 - 2 \times 2 \times 1 \times (-\frac{1}{2}) = 7$, $\therefore AC = \sqrt{7}$, $\therefore MQ = \frac{\sqrt{7}}{2}$; 在 $\triangle MQP$ 中, $MP = \sqrt{PQ^2 + MQ^2} = \frac{\sqrt{11}}{2}$; 在 $\triangle PMN$ 中, 由余弦定理得 $\cos \angle MNP = \frac{MN^2 + NP^2 - PM^2}{2 \cdot MN \cdot NP} = \frac{\frac{5}{4} + \frac{1}{2} - \frac{11}{4}}{2 \times \frac{\sqrt{5}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{-\frac{1}{2}}{\sqrt{10}} = -\frac{\sqrt{10}}{10}$; 又异面直线所成角的范围是 $(0, \frac{\pi}{2}]$, $\therefore AB_1$ 与 BC_1 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{10}}{5}$. 【解法二】如图所示, 补成四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$, 求 $\angle BC_1D$ 即可; $BC_1 = \sqrt{2}$, $BD = \sqrt{1^2 + 1^2 - 2 \times 1 \times 1 \times \cos 60^\circ} = 1$, $C_1D = \sqrt{5}$, $\therefore BC_1^2 + BD^2 = C_1D^2$, $\therefore \angle DBC_1 = 90^\circ$, $\therefore \cos \angle BC_1D = \frac{BC_1}{C_1D} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$. 故选: C. $\square$

11. (5分) 若 $x = -2$ 是函数 $f(x) = (x^2 + ax - 1)e^{x-1}$ 的极值点, 则 $f(x)$ 的极小值为 $\bigcirc$

A. -1 B. $-2e^{-3}$ C. $5e^{-3}$ D. 1

解答 答案: A

分析：求出函数的导数，利用极值点，求出 a ，然后判断函数的单调性，求解函数的极小值即可。

详解：函数 $f(x) = (x^2 + ax - 1)e^{x-1}$ ，可得 $f'(x) = (2x + a)e^{x-1} + (x^2 + ax - 1)e^{x-1}$ ， $x = -2$ 是函数 $f(x) = (x^2 + ax - 1)e^{x-1}$ 的极值点，可得： $f'(-2) = (-4 + a)e^{-3} + (4 - 2a - 1)e^{-3} = 0$ ，即 $-4 + a + (3 - 2a) = 0$ 。解得 $a = -1$ 。可得 $f'(x) = (2x - 1)e^{x-1} + (x^2 - x - 1)e^{x-1} = (x^2 + x - 2)e^{x-1}$ ，函数的极值点为： $x = -2$ ， $x = 1$ ，当 $x < -2$ 或 $x > 1$ 时， $f'(x) > 0$ 函数是增函数， $x \in (-2, 1)$ 时，函数是减函数， $x = 1$ 时，函数取得极小值： $f(1) = (1^2 - 1 - 1)e^{1-1} = -1$ 。故选：A。 □

12. (5 分) 已知 $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形， P 为平面 ABC 内一点，则 $\overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC})$ 的最小值是 ()

A. -2

B. $-\frac{3}{2}$

C. $-\frac{4}{3}$

D. -1

解答 答案：B

分析：根据条件建立坐标系，求出点的坐标，利用坐标法结合向量数量积的公式进行计算即可。

详解：建立如图所示的坐标系，以 BC 中点为坐标原点，则 $A(0, \sqrt{3})$ ， $B(-1, 0)$ ， $C(1, 0)$ ，设 $P(x, y)$ ，则 $\overrightarrow{PA} = (-x, \sqrt{3} - y)$ ， $\overrightarrow{PB} = (-1 - x, -y)$ ， $\overrightarrow{PC} = (1 - x, -y)$ ，则 $\overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}) = 2x^2 - 2\sqrt{3}y + 2y^2 = 2[x^2 + (y - \frac{\sqrt{3}}{2})^2 - \frac{3}{4}]$ ， $\therefore$ 当 $x = 0$ ， $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 时，取得最小值 $2 \times (-\frac{3}{4}) = -\frac{3}{2}$ ，故选：B。 □

二、填空题

本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) 一批产品的二等品率为 0.02，从这批产品中每次随机取一件，有放回地抽取 100 次。 X 表示抽到的二等品件数，则 $DX =$. 1.96

解答 答案：1.96

分析：判断概率满足的类型，然后求解方差即可。

详解：由题意可知，该事件满足独立重复试验，是一个二项分布模型，其中， $p = 0.02$ ， $n = 100$ ，则 $DX = npq = np(1 - p) = 100 \times 0.02 \times 0.98 = 1.96$ 。故答案为：1.96。 □

14. (5 分) 函数 $f(x) = \sin^2 x + \sqrt{3} \cos x - \frac{3}{4}$ ($x \in [0, \frac{\pi}{2}]$) 的最大值是. 1

解答 答案：1

分析：同角的三角函数的关系以及二次函数的性质即可求出。

详解： $f(x) = \sin^2 x + \sqrt{3} \cos x - \frac{3}{4} = 1 - \cos^2 x + \sqrt{3} \cos x - \frac{3}{4}$ ，令 $\cos x = t$ 且 $t \in [0, 1]$ ，则 $y = -t^2 + \sqrt{3}t + \frac{1}{4} = -(t - \frac{\sqrt{3}}{2})^2 + 1$ ，当 $t = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 时， $f(t)_{\max} = 1$ ，即 $f(x)$ 的最大值为 1，故答案为：1。 □

15. (5 分) 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_3 = 3$, $S_4 = 10$, 则 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{S_k} = \frac{2n}{n+1}$

解答 答案: $\frac{2n}{n+1}$

分析: 利用已知条件求出等差数列的前 n 项和, 然后化简所求的表达式, 求解即可。

详解: 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_3 = 3$, $S_4 = 10$, $S_4 = 2(a_2 + a_3) = 10$, 可得 $a_2 = 2$, 数列的首项为 1, 公差为 1, $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$, $\frac{1}{S_k} = \frac{2}{k(k+1)} = 2(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1})$, 则 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{S_k} = 2[1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}] = 2(1 - \frac{1}{n+1}) = \frac{2n}{n+1}$. 故答案为: $\frac{2n}{n+1}$. $\square$

16. (5 分) 已知 F 是抛物线 $C: y^2 = 8x$ 的焦点, M 是 C 上一点, FM 的延长线交 y 轴于点 N . 若 M 为 FN 的中点, 则 $|FN| = 6$

解答 答案: 6

分析: 求出抛物线的焦点坐标, 推出 M 坐标, 然后求解即可。

详解: 抛物线 $C: y^2 = 8x$ 的焦点 $F(2, 0)$, M 是 C 上一点, FM 的延长线交 y 轴于点 N . 若 M 为 FN 的中点, 可知 M 的横坐标为: 1, 则 M 的纵坐标为: $\pm 2\sqrt{2}$, $|FN| = 2|FM| = 2\sqrt{(1-2)^2 + (\pm 2\sqrt{2})^2} = 6$. 故答案为: 6. $\square$

三、解答题

解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. 第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答. 第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答。

17. (12 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin(A+C) = 8\sin^2 \frac{B}{2}$.

(1) 求 $\cos B$;

(2) 若 $a+c=6$, $\triangle ABC$ 的面积为 2, 求 b .

解答 答案: (1) $\cos B = \frac{15}{17}$; (2) $b = 2$

分析: (1) 利用三角形的内角和定理可知 $A+C = \pi - B$, 再利用诱导公式化简 $\sin(A+C)$, 利用降幂公式化简 $8\sin^2 \frac{B}{2}$, 结合 $\sin^2 B + \cos^2 B = 1$, 求出 $\cos B$, (2) 由 (1) 可知 $\sin B = \frac{8}{17}$, 利用勾面积公式求出 ac , 再利用余弦定理即可求出 b .

详解: (1) $\sin(A+C) = 8\sin^2 \frac{B}{2}$, $\therefore \sin B = 4(1 - \cos B)$, $\because \sin^2 B + \cos^2 B = 1$, $\therefore 16(1 - \cos B)^2 + \cos^2 B = 1$, $\therefore 16(1 - \cos B)^2 + \cos^2 B - 1 = 0$, $\therefore 16(\cos B - 1)^2 + (\cos B - 1)(\cos B + 1) = 0$, $\therefore (17\cos B - 15)(\cos B - 1) = 0$, $\therefore \cos B = \frac{15}{17}$; (2) 由 (1) 可知 $\sin B = \frac{8}{17}$, $\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ac \cdot \sin B = 2$, $\therefore ac = \frac{17}{2}$, $\therefore b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B = a^2 + c^2 - 2 \times \frac{17}{2} \times \frac{15}{17} = a^2 + c^2 - 15 = (a+c)^2 - 2ac - 15 = 36 - 17 - 15 = 4$, $\therefore b = 2$. $\square$

18. (12 分) 海水养殖场进行某水产品的新、旧网箱养殖方法的产量对比, 收获时各随机抽取了 100 个网箱, 测量各箱水产品的产量 (单位: kg), 其频率分布直方图如图:

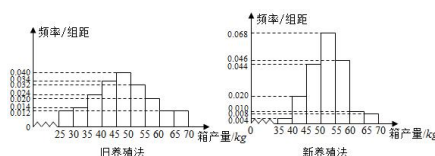
- (1) 设两种养殖方法的箱产量相互独立，记 A 表示事件“旧养殖法的箱产量低于 50kg，新养殖法的箱产量不低于 50kg”，估计 A 的概率；
- (2) 填写下面列联表，并根据列联表判断是否有 99% 的把握认为箱产量与养殖方法有关：

	箱产量 < 50kg	箱产量 $\geq$ 50kg
旧养殖法		
新养殖法		

- (3) 根据箱产量的频率分布直方图，求新养殖法箱产量的中位数的估计值（精确到 0.01）。

附： $P(K^2 \geq k)$ 的临界值表： $k_{0.050} = 3.841$ ， $k_{0.010} = 6.635$ ， $k_{0.001} = 10.828$ ，

$$K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}.$$



解答 答案：（1）0.4092；（2）有 99% 的把握认为箱产量与养殖方法有关；（3）52.35kg

分析：（1）由题意可知： $P(A) = P(BC) = P(B)P(C)$ ，分布求得发生的频率，即可求得其概率；（2）完成 2×2 列联表：求得观测值，与参考值比较，即可求得有 99% 的把握认为箱产量与养殖方法有关；（3）根据频率分布直方图即可求得其中位数。

详解：（1）记 B 表示事件“旧养殖法的箱产量低于 50kg”， C 表示事件“新养殖法的箱产量不低于 50kg”，由 $P(A) = P(BC) = P(B)P(C)$ ，则旧养殖法的箱产量低于 50kg： $(0.012+0.014+0.024+0.034+0.040) \times 5 = 0.62$ ，故 $P(B)$ 的估计值 0.62，新养殖法的箱产量不低于 50kg： $(0.068+0.046+0.010+0.008) \times 5 = 0.66$ ，故 $P(C)$ 的估计值为 0.66，则事件 A 的概率估计值为 $P(A) = P(B)P(C) = 0.62 \times 0.66 =$

	箱产量 < 50kg	箱产量 $\geq$ 50kg	总计
旧养殖法	62	38	100
新养殖法	34	66	100
总计	96	104	200

0.4092；（2） 2×2 列联表：

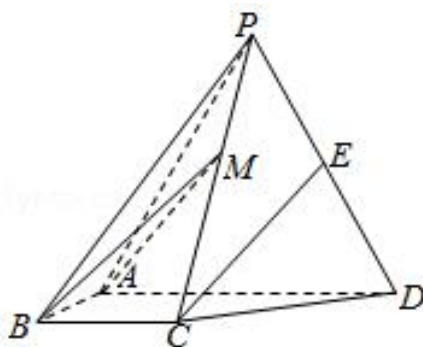
则

$K^2 = \frac{200 \times (62 \times 66 - 38 \times 34)^2}{100 \times 100 \times 96 \times 104} \approx 15.705$ ，由 $15.705 > 6.635$ ， $\therefore$ 有 99% 的把握认为箱产量与养殖方法有关；（3）由新养殖法的箱产量频率分布直方图中，箱产量低于 50kg 的直方图的面积： $(0.004 + 0.020 + 0.044) \times 5 = 0.34$ ，箱产量低于 55kg 的直方图面积为： $(0.004 + 0.020 + 0.044 + 0.068) \times 5 = 0.68 > 0.5$ ，故新养殖法产量的中位数的估计值为： $50 + \frac{0.5-0.34}{0.068} \approx 52.35$ （kg），新养殖法箱产量的中位数的估计值 52.35（kg）。 $\square$

19. (12 分) 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, 侧面 PAD 为等边三角形且垂直于底面 $ABCD$, $AB = BC = \frac{1}{2}AD$, $\angle BAD = \angle ABC = 90^\circ$, E 是 PD 的中点.

(1) 证明: 直线 $CE \parallel$ 平面 PAB ;

(2) 点 M 在棱 PC 上, 且直线 BM 与底面 $ABCD$ 所成角为 45° , 求二面角 $M-AB-D$ 的余弦值.



解答 答案: (1) 略; (2) $\frac{\sqrt{10}}{5}$

分析: (1) 取 PA 的中点 F , 连接 EF , BF , 通过证明 $CE \parallel BF$, 利用直线与平面平行的判定定理证明即可. (2) 利用已知条件转化求解 M 到底面的距离, 作出二面角的平面角, 然后求解二面角 $M-AB-D$ 的余弦值即可.

详解: (1) 证明: 取 PA 的中点 F , 连接 EF , BF , 因为 E 是 PD 的中点, 所以 $EF \parallel \frac{1}{2}AD$, $AB = BC = \frac{1}{2}AD$, $\angle BAD = \angle ABC = 90^\circ$, $\therefore BC \parallel \frac{1}{2}AD$, $\therefore BCEF$ 是平行四边形, 可得 $CE \parallel BF$, $BF \subset$ 平面 PAB , $CE \not\subset$ 平面 PAB , $\therefore$ 直线 $CE \parallel$ 平面 PAB ; (2) 解: 四棱锥 $P-ABCD$ 中, 侧面 PAD 为等边三角形且垂直于底面 $ABCD$, $AB = BC = \frac{1}{2}AD$, $\angle BAD = \angle ABC = 90^\circ$, E 是 PD 的中点. 取 AD 的中点 O , M 在底面 $ABCD$ 上的射影 N 在 OC 上, 设 $AD = 2$, 则 $AB = BC = 1$, $OP = \sqrt{3}$, $\therefore \angle PCO = 60^\circ$, 直线 BM 与底面 $ABCD$ 所成角为 45° , 可得: $BN = MN$, $CN = \frac{\sqrt{3}}{3}MN$, $BC = 1$, 可得: $1 + \frac{1}{3}BN^2 = BN^2$, $BN = \frac{\sqrt{6}}{2}$, $MN = \frac{\sqrt{6}}{2}$, 作 $NQ \perp AB$ 于 Q , 连接 MQ , $AB \perp MN$, 所以 $\angle MQN$ 就是二面角 $M-AB-D$ 的平面角, $MQ = \sqrt{MN^2 + NQ^2} = \sqrt{(\frac{\sqrt{6}}{2})^2 + (\frac{1}{2})^2} = \frac{\sqrt{7}}{2}$, 二面角 $M-AB-D$ 的余弦值为: $\frac{NQ}{MQ} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{7}}{2}} = \frac{\sqrt{7}}{7}$. $\square$

20. (12 分) 设 O 为坐标原点, 动点 M 在椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 上, 过 M 作 x 轴的垂线, 垂足为 N , 点 P 满足 $\overrightarrow{NP} = \sqrt{2}\overrightarrow{NM}$.

(1) 求点 P 的轨迹方程;

(2) 设点 Q 在直线 $x = -3$ 上, 且 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{PQ} = 1$. 证明: 过点 P 且垂直于 OQ 的直线 l 过 C 的左焦点 F .

解答 答案: (1) $x^2 + y^2 = 2$; (2) 略

分析：(1) 设 $M(x_0, y_0)$ ，由题意可得 $N(x_0, 0)$ ，设 $P(x, y)$ ，运用向量的坐标运算，结合 M 满足椭圆方程，化简整理可得 P 的轨迹方程；(2) 设 $Q(-3, m)$ ， $P(\sqrt{2}\cos\alpha, \sin\alpha)$ ， $0 \leq \alpha < 2\pi$ ，运用向量的数量积的坐标表示，可得 m ，即有 Q 的坐标，求得椭圆的左焦点坐标，求得 OQ ， PF 的斜率，由两直线垂直的条件：向量数量积为 0，即可得证。

详解：(1) 设 $M(x_0, y_0)$ ，由题意可得 $N(x_0, 0)$ ，设 $P(x, y)$ ，由点 P 满足 $\overrightarrow{NP} = \sqrt{2}\overrightarrow{NM}$ 。可得 $(x - x_0, y) = \sqrt{2}(0, y_0)$ ，可得 $x - x_0 = 0$ ， $y = \sqrt{2}y_0$ ，即有 $x_0 = x$ ， $y_0 = \frac{y}{\sqrt{2}}$ ，代入椭圆方程 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ ，可得 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} = 1$ ，即有点 P 的轨迹方程为圆 $x^2 + y^2 = 2$ ；(2) 证明：设 $Q(-3, m)$ ， $P(\sqrt{2}\cos\alpha, \sin\alpha)$ ($0 \leq \alpha < 2\pi$)， $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{PQ} = 1$ ，可得 $(\sqrt{2}\cos\alpha, \sin\alpha) \cdot (-3 - \sqrt{2}\cos\alpha, m - \sin\alpha) = 1$ ，即为 $-3\sqrt{2}\cos\alpha - 2\cos^2\alpha + \sqrt{2}m\sin\alpha - 2\sin^2\alpha = 1$ ，当 $\alpha = 0$ 时，上式不成立，则 $0 < \alpha < 2\pi$ ，解得 $m = \frac{3(1+\sqrt{2}\cos\alpha)}{\sqrt{2}\sin\alpha}$ ，即有 $Q(-3, \frac{3(1+\sqrt{2}\cos\alpha)}{\sqrt{2}\sin\alpha})$ ，椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的左焦点 $F(-1, 0)$ ，由 $\overrightarrow{PF} \cdot \overrightarrow{OQ} = (-1 - \sqrt{2}\cos\alpha, -\sin\alpha) \cdot (-3, \frac{3(1+\sqrt{2}\cos\alpha)}{\sqrt{2}\sin\alpha}) = 3 + 3\sqrt{2}\cos\alpha - 3(1 + \sqrt{2}\cos\alpha) = 0$ 。可得过点 P 且垂直于 OQ 的直线 l 过 C 的左焦点 F 。□

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = ax^2 - ax - x\ln x$ ，且 $f(x) \geq 0$ 。

(1) 求 a ；

(2) 证明： $f(x)$ 存在唯一的极大值点 x_0 ，且 $e^{-2} < f(x_0) < 2^{-2}$ 。

解答 答案：(1) $a = 1$ ；(2) 略

分析：(1) 通过分析可知 $f(x) \geq 0$ 等价于 $h(x) = ax - a - \ln x \geq 0$ ，进而利用 $h'(x) = a - \frac{1}{x}$ 可得 $h(x)_{\min} = h(\frac{1}{a})$ ，从而可得结论；(2) 通过 (1) 可知 $f(x) = x^2 - x - x\ln x$ ，记 $t(x) = f'(x) = 2x - 2 - \ln x$ ，解不等式可知 $t(x)_{\min} = t(\frac{1}{2}) = \ln 2 - 1 < 0$ ，从而可知 $f'(x) = 0$ 存在两根 x_0, x_2 ，利用 $f(x)$ 必存在唯一极大值点 x_0 及 $x_0 < \frac{1}{2}$ 可知 $f(x_0) < \frac{1}{4}$ ，另一方面可知 $f(x_0) > f(\frac{1}{e}) = \frac{1}{e^2}$ 。

详解：(1) 解：因为 $f(x) = ax^2 - ax - x\ln x = x(ax - a - \ln x)$ ($x > 0$)，则 $f(x) \geq 0$ 等价于 $h(x) = ax - a - \ln x \geq 0$ ，求导可知 $h'(x) = a - \frac{1}{x}$ 。则当 $a \leq 0$ 时 $h'(x) < 0$ ，即 $y = h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减，所以当 $x_0 > 1$ 时， $h(x_0) < h(1) = 0$ ，矛盾，故 $a > 0$ 。因为当 $0 < x < \frac{1}{a}$ 时 $h'(x) < 0$ 、当 $x > \frac{1}{a}$ 时 $h'(x) > 0$ ，所以 $h(x)_{\min} = h(\frac{1}{a})$ ，又因为 $h(1) = a - a - \ln 1 = 0$ ，所以 $\frac{1}{a} = 1$ ，解得 $a = 1$ ；(2) 证明：由 (1) 可知 $f(x) = x^2 - x - x\ln x$ ， $f'(x) = 2x - 2 - \ln x$ ，令 $f'(x) = 0$ ，可得 $2x - 2 - \ln x = 0$ ，记 $t(x) = 2x - 2 - \ln x$ ，则 $t'(x) = 2 - \frac{1}{x}$ ，令 $t'(x) = 0$ ，解得： $x = \frac{1}{2}$ ，所以 $t(x)$ 在区间 $(0, \frac{1}{2})$ 上单调递减，在 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 上单调递增，所以 $t(x)_{\min} = t(\frac{1}{2}) = \ln 2 - 1 < 0$ ，从而 $t(x) = 0$ 有解，即 $f'(x) = 0$ 存在两根 x_0, x_2 ，且不妨设 $f'(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上为正、在 (x_0, x_2) 上为负、在 $(x_2, +\infty)$ 上为正，所以 $f(x)$ 必存在唯一极大值点 x_0 ，且

$2x_0 - 2 - \ln x_0 = 0$, 所以 $f(x_0) = x_0^2 - x_0 - x_0 \ln x_0 = x_0^2 - x_0 + 2x_0 - 2x_0^2 = x_0 - x_0^2$,
由 $x_0 < \frac{1}{2}$ 可知 $f(x_0) < (x_0 - x_0^2)_{\max} = -\frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$; 由 $f'(\frac{1}{e}) < 0$ 可知 $x_0 < \frac{1}{e} < \frac{1}{2}$,
所以 $f(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上单调递增, 在 $(x_0, \frac{1}{e})$ 上单调递减, 所以 $f(x_0) > f(\frac{1}{e}) = \frac{1}{e^2}$;
综上所述, $f(x)$ 存在唯一的极大值点 x_0 , 且 $e^{-2} < f(x_0) < 2^{-2}$. $\square$

22. (10 分) [选修 4-4: 坐标系与参数方程]

在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_1 的极坐标方程为 $\rho \cos \theta = 4$.

(1) M 为曲线 C_1 上的动点, 点 P 在线段 OM 上, 且满足 $|OM| \cdot |OP| = 16$, 求点 P 的轨迹 C_2 的直角坐标方程;

(2) 设点 A 的极坐标为 $(2, \frac{\pi}{3})$, 点 B 在曲线 C_2 上, 求 $\triangle OAB$ 面积的最大值.

解答 答案: (1) $(x-2)^2 + y^2 = 4$ ($x \neq 0$); (2) $2 + \sqrt{3}$

分析: (1) 设 $P(x, y)$, 利用相似得出 M 点坐标, 根据 $|OM| \cdot |OP| = 16$ 列方程化简即可; (2) 求出曲线 C_2 的圆心和半径, 得出 B 到 OA 的最大距离, 即可得出最大面积.

详解: (1) 曲线 C_1 的直角坐标方程为: $x = 4$, 设 $P(x, y)$, $M(4, y_0)$, 则 $\frac{y}{y_0} = \frac{x}{4}$,
 $\therefore y_0 = \frac{4y}{x}$, $\therefore |OM| \cdot |OP| = 16$, $\therefore \sqrt{16 + y_0^2} \cdot \sqrt{x^2 + y^2} = 16$, 即 $(x^2 + y^2)(1 + \frac{16y^2}{x^2}) = 16$,
 $\therefore x^4 + 2x^2y^2 + y^4 = 16x^2$, 即 $(x^2 + y^2)^2 = 16x^2$, 两边开方得: $x^2 + y^2 = 4x$, 整理得:
 $(x-2)^2 + y^2 = 4$ ($x \neq 0$), $\therefore$ 点 P 的轨迹 C_2 的直角坐标方程: $(x-2)^2 + y^2 = 4$ ($x \neq 0$); (2) 点 A 的直角坐标为 $A(1, \sqrt{3})$, 显然点 A 在曲线 C_2 上, $|OA| = 2$,
 $\therefore$ 曲线 C_2 的圆心 $(2, 0)$ 到弦 OA 的距离 $d = \sqrt{2^2 - (\frac{2}{2})^2} = \sqrt{3}$, $\therefore \triangle AOB$ 的最大面积 $S = \frac{1}{2}|OA| \cdot (2 + \sqrt{3}) = 2 + \sqrt{3}$. $\square$

23. (10 分) [选修 4-5: 不等式选讲]

已知 $a > 0$, $b > 0$, $a^3 + b^3 = 2$. 证明:

(1) $(a+b)(a^5 + b^5) \geq 4$;

(2) $a + b \leq 2$.

解答 答案: 略

分析: (1) 由柯西不等式即可证明, (2) 由 $a^3 + b^3 = 2$ 转化为 $\frac{(a+b)^3 - 2}{3(a+b)} = ab$, 再由均值不等式可得: $\frac{(a+b)^3 - 2}{3(a+b)} = ab \leq (\frac{a+b}{2})^2$, 即可得到 $\frac{1}{4}(a+b)^3 \leq 2$, 问题得以证明.

详解: (1) 由柯西不等式得: $(a+b)(a^5 + b^5) \geq (\sqrt{a \cdot a^5} + \sqrt{b \cdot b^5})^2 = (a^3 + b^3)^2 \geq 4$,
当且仅当 $\frac{a}{a^5} = \frac{b}{b^5}$, 即 $a = b = 1$ 时取等号; (2) $\because a^3 + b^3 = 2$, $\therefore (a+b)(a^2 - ab + b^2) = 2$,
 $\therefore (a+b)[(a+b)^2 - 3ab] = 2$, $\therefore (a+b)^3 - 3ab(a+b) = 2$, $\therefore \frac{(a+b)^3 - 2}{3(a+b)} = ab$, 由均值不等式可得: $\frac{(a+b)^3 - 2}{3(a+b)} = ab \leq (\frac{a+b}{2})^2$, $\therefore (a+b)^3 - 2 \leq \frac{3}{4}(a+b)^3$, $\therefore \frac{1}{4}(a+b)^3 \leq 2$,
 $\therefore a + b \leq 2$, 当且仅当 $a = b = 1$ 时等号成立. $\square$